
PADDLEOCR-VL-CIRCUIT: BUILT FOR SCHEMATIC DIAGRAM UNDERSTANDING

张健宁

柔性电子学院

中山大学

深圳市, 广东省, 中国

zhangjn83@mail2.sysu.edu.cn

陈逸菲

计算机学院

中山大学

广州市, 广东省, 中国

chenyf376@mail2.sysu.edu.cn

ABSTRACT

电路原理图自动识别是电子设计自动化 (EDA) 领域的核心挑战。本文介绍 CircuitOCR, 一个基于 PaddleOCR-VL-0.9B 的电路原理图 OCR 系统。我们构建了 V5 Golden 数据集, 包含 1,857 张 100% 视觉字面对齐的原理图 (500 张合成 + 1,357 张真实 KiCad 项目)。通过系统性的 LoRA 消融实验, 我们定位到模态塌缩的根因——微调视觉-语言投影层会破坏预训练对齐权重——并采用 LLM-Only LoRA 策略彻底解决该问题。V10-Fixed 模型采用宽 LoRA ($r = 16, \alpha = 32, 5.7\text{M}$ 参数), 修复了三个关键训练 Bug (因果 token 双重移位、BPE 边界合并、Paddle 3.1.0 中 `set_state_dict` 静默失效), 在 V5 Golden 上训练 3 epoch (1,165 步), 单卡 RTX 4060 8GB 耗时 43 分钟。阶段一多指标评估在 easy50-pure (44 样本) 上取得 Component F1 = 0.2061 (基座 0.0455, $4.5\times$ 提升)、Token Recall = 0.1540 (基座 0.0016, $96\times$ 提升)。阶段二拓扑评估揭示真实能力: joint (标号, 值) 对 F1 = 0.019——仅约 2% 的元件完全正确, 87% 的参数值被幻觉。代码、权重、数据集及在线 Demo 均已开源。详细实验结果、标注示例和版本历史见附录。

Keywords 电路原理图 · OCR · PaddleOCR-VL · LoRA 微调 · 网表提取 · 模态塌缩

1 引言

视觉语言模型 (VLM) 能够端到端地从图像输出结构化文本, 但在电路原理图领域几乎未被探索。目前尚无专门的电路原理图 OCR 公开基准。现有数据集如 Open Schematics [bshada, 2025] 缺乏标准化评估协议, 教科书数据集则因 SPICE 隐性节点导致视觉-逻辑标注偏差。

工业需求巨大。全球半导体市场 2025 年超 6,000 亿美元 (SEMI/WSTS), 仅 PCB 逆向工程外包市场每年超 5 亿美元, 其中约 30% 时间花在原理图重建上。应用场景包括硬件逆向工程、遗留文档数字化 (1980–2000 年代纸质图纸)、跨工具迁移, 以及 GitHub 上 50 万 + KiCad/EAGLE 项目缺乏结构化网表导出。

电路原理图理解包含两个异构子任务：（1）视觉文字识别——提取元件编号（R1、C1）、参数值（10k、100nF）、网络标签（VCC、GND）；（2）拓扑图论追踪——从导线和网络标签推断电气连接。评估协议涵盖两个维度：文本 NED 和元件 F1。

2 系统设置

选用 PaddleOCR-VL-0.9B [Cui et al., 2025] (908M 参数)，集成 NaViT 动态视觉编码器与 ERNIE-4.5-0.3B 语言模型，支持 109 种语言。未微调的基座模型在电路原理图上系统性失效：输出通用文档文字（如参数表格）、记忆性幻觉或重复 token 序列。根因在于预训练数据以通用文档为主，极少包含工程图纸。

3 V5 Golden 数据集

3.1 旧版缺陷与设计原则

早期版本（V1–V4）存在三个致命缺陷：（1）GT-图像不对齐——从 KiCad S-表达式解析的标签包含图像上不可见的引脚号和隐藏网络名；（2）格式失配——Open Schematics 子集使用水平空格拼接格式（62.1% 单词行 vs. 测试集 98.6%）；（3）重复噪点——22,340 个行内重复词对，污染 24.3% 样本。

V5 Golden 基于两个原则重建：（1）GT 与可见文字 100% 对齐，合成数据用 `draw.text()` 同步记录，真实 KiCad 数据从 SVG `stroked-text` 提取，零 AI 标注；（2）格式与测试集对齐，替换失配子集为 `train-real` 数据（97.9% 单词行），重复噪点削减 99.5%（22,340 → 107）。

3.2 数据来源与统计

合成 V3（500 张）。随机电路拓扑（5–30 元件，10 种类型）PNG 渲染，标签来自 `draw.text()` 记录 [Zhang and Chen, 2026]。

train-real（1,357 张）。GitHub/KiCad 社区真实开源项目，`kicad-cli` SVG → `cairosvg` PNG 渲染，GT 从 SVG `stroked-text` 可见文字提取，一词一行垂直格式。

表 1: 数据集构成与划分

划分	合成 V3	train-real	合计	avg 行数
训练集	450	1,104	1,554	32.1
验证集	50	171	221	33.4
测试 (easy50)	—	—	44	—
测试 (easy100)	—	—	89	—
总计	500	1,357	1,857	—

训练时应用在线增强：随机 JPEG 压缩（质量 85–100）、随机缩放（`max_dim` 168–384px）、随机水平翻转。

4 模型微调

4.1 模态塌缩：发现与根因

初期全量 LoRA 实验 ($r = 8$, q/k/v/o 自注意力, 2.75M 参数, 2,433 样本) 将 NED 从 0.8848 降至 0.8554, 但输出多样性塌缩至 4%——几乎所有测试样本输出完全相同内容。我们将此定义为**模态塌缩 (Modality Collapse)**。

通过六个控制变量实验 (E1–E6, 表 2), 我们系统地定位了根因:

表 2: 模态塌缩消融实验

实验	变量	结果	结论
E1	真实图 vs 空白图	输出不同	视觉编码器正常
E2	分辨率 168→336px	仍塌缩	分辨率非根因
E3	1 vs 3 epoch	NED 改善 0.9%	多 epoch 有帮助但不足
E4	增加 Projector LoRA	NED 降至 0.8271	Projector 是关键瓶颈
E5	Rank $r = 8 \rightarrow r = 16$	NED 降至 0.7961	容量有效但多样性仍 4%
E6	冻结 Projector	多样性 90%	塌缩彻底解决

核心发现: Projector LoRA 是塌缩根因。 Projector (mlp_AR, 25.9M 参数) 是视觉到语言的唯一桥梁。LoRA 扰动将其输出扭曲为 LLM 无法解释的分布外向量, 导致自回归解码退化为机械重复训练数据中的高频 token。冻结 Projector、仅教 LLM 重新解读现有视觉特征, 是安全的微调策略。

4.2 V5: LLM-Only LoRA 验证

V5 冻结 Projector, 仅微调 LLM 自注意力 ($r = 8, \alpha = 16$, 1.25M 参数), 分辨率提升至 384px, 学习率 2×10^{-5} 。在 1,857 样本上训练 1 epoch (928 步, 22 分钟), 多样性达 90%——首个能对不同图像产生不同输出的微调模型。但 $r = 8$ 容量不足: NED (0.9031) 未超越基座, 因约 200 步即过早收敛。

4.3 V10-Fixed: 三项技术修复

V10-Fixed 将 LoRA 扩展至 $r = 16, \alpha = 32$ (5.7M 参数, 占 908M 的 0.63%), 覆盖 310 个投影矩阵 (LLM 自注意力 + 线性层)。修复了三个关键训练 Bug:

1. **因果 token 双重移位:** PaddleOCR-VL 的 `AutoModelForConditionalGeneration` 内部已执行因果移位。我们的手动移位导致双重移位——用 t 时刻监督 $t + 2$ 时刻标签, 梯度信号错位。修复方案: 移除手动移位。
2. **BPE 边界合并:** 将 Prompt 与 Label 字符串拼接后统一分词, BPE 会在边界合并跨字符串字符 (如 “\n” + “R” $\rightarrow$ 合并 token)。由于 Prompt 位置被 mask (-100), Label 首字符一同被屏蔽。修复方案: 分别分词后在 Token-ID 空间拼接。

3. **set_state_dict 静默失效**: Paddle 3.1.0 中 `LoRAModel.set_state_dict()` 返回 `None` 而非元组，导致 LoRA 加载静默失败。修复方案：使用 `LoRAModel wrapper` + 手动 `p.set_value()` 逐参数加载。

这三项 Bug 不仅是实现错误——它们对 PaddleOCR-VL 微调社区具有普遍参考价值。因果 token 双重移位影响任何在 `AutoModelForConditionalGeneration` 之上手动施加因果掩码的训练脚本（该模块内部已执行此操作）。BPE 边界合并问题适用于所有在分词前拼接 `prompt` 和 `label` 字符串的序列生成微调 workflow。`set_state_dict` 静默失效是 Paddle 3.1.0 的 API 回归问题，导致 LoRA 权重静默加载失败。

在 V5 Golden（1,554 训练样本）上训练 3 epoch（1,165 步，43 分钟），SFT Loss 从 2.71 收敛至 0.30。

4.4 阶段一多指标评估

阶段一建立了八指标评估协议：ExactMatch、Component F1（CompF1）、Component Precision（CompPrec）、Component Recall（CompRec）、Token Recall（TokenRec）、NED、Repetition Rate（RepRate）、Diversity。我们在 easy50-pure（44 样本）上使用修复版 `eval_benchmark_v3.py` 脚本评估了全部四个检查点（S400、S600、S800、final）——这是所有模型间唯一可直接对比的评估。全部四个评估划分（easy50/100/200/full523，共 523 样本）的完整结果见附录 B。正文以 easy50-pure 子集为重点，因其最干净、最具代表性；各划分间指标稳定（CompF1 差异在 0.005 以内）。

表 3: 阶段一多指标基准测试（easy50-pure，44 样本）

模型	ExactMatch	CompF1	CompPrec	CompRec	TokenRec	NED ↓	RepRate	Diversity
Base	0%	0.0455	0.0455	0.0455	0.0016	0.9296	6.8%	90.9%
S400	0%	0.1820	0.1862	0.2501	0.1302	0.8298	20.5%	95.5%
S600	0%	0.2061	0.2024	0.3114	0.1540	0.8031	15.9%	90.9%
S800	0%	0.2080	0.2862	0.1996	0.1191	0.8063	40.9%	93.2%

S600 为最优。S800 过拟合：RepRate 飙升至 40.9%，TokenRec 降至 0.1191。全部划分（easy50/100/200/full523）的完整结果见附录 B。

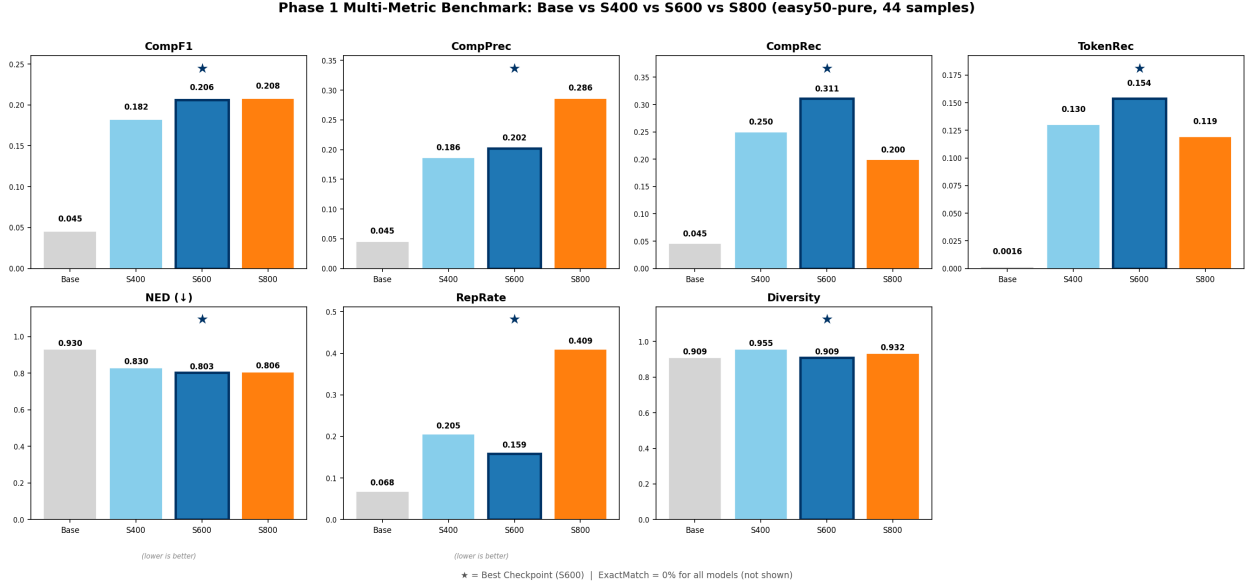


图 2: 阶段一基准测试可视化（七项指标；ExactMatch 省略，因所有模型均为 0%）。S600（蓝色，星标）取得最佳平衡。S800（橙色）明显过拟合。

关键发现：（1）S600 在 NED、TokenRec、CompRec 上均最优，多样性健康（90.9%）。（2）S800 过拟合：RepRate 40.9%（S600 的近 3 倍），CompRec 坍塌至 0.1996。（3）CompF1 提升 $4.5\times$ （ $0.0455 \rightarrow 0.2061$ ），TokenRec 提升 $96\times$ （ $0.0016 \rightarrow 0.1540$ ）。（4）ExactMatch 仍为 0%——模型能识别元件但无法重建完整网表。（5）无模态塌缩：所有检查点多样性均超 90%。

4.5 阶段二拓扑评估

阶段一的 CompF1 仅衡量元件标号级别的 F1——只要标号（如 R1）匹配即算正确，不要求参数值（如 10k）正确。这高估了实际可用性。阶段二通过 eval_topology_v2.py 引入联合 (标号, 值) 对评估：将扁平网表文本解析为 (标号, 值) 对并计算对级 F1。一个元件只有在其标号和值同时正确时才计入。

表 4: 阶段二拓扑指标 (easy50-pure, 44 样本)

模型	comp_f1	joint_f1	value_acc
Base	0.0455	0.0000	—
S400	0.1820	0.0027	0.006
S600	0.2061	0.0191	0.133
S800	0.2080	0.0064	0.023

comp_f1 精确复现阶段一数值。joint_f1 揭示真实能力差距：S600 仅 1.9% 的 (标号, 值) 对完全正确。逐样本分解见附录 C，标注示例见附录 D。

comp_f1 (0.206) 与 joint_f1 (0.019) 之间的差距是阶段二的核心发现：S600 能识别约 31% 的元件标号，但仅约 2% 的元件标号和值同时正确。即使在 14 对匹配的标号中，value_acc 也仅为 0.133——87%

的值错误，模型倾向于输出训练数据中的高频值（10k、100nF、1k）。这直接驱动了阶段三：对视觉编码器高层施加 LoRA 并提高输入分辨率以改善细粒度值判别能力。

需要强调，ExactMatch = 0% 和 joint_f1 = 0.019 是当前规模下的预期结果（0.9B 参数，5.7M 可训练，1,554 样本，消费级 GPU 43 分钟）。有意义的信号是 CompF1 4.5× 提升和 TokenRec 96× 提升，这证明了 LoRA 能够在无模态塌缩的前提下教会小型 VLM 领域词汇。

4.6 版本演进概要

表 3 提供了唯一可直接对比的评估——全部四行使用相同的脚本在相同的 44 样本测试集上完成。早期版本（V1–V9）使用不同评估协议，详见附录 E。简要而言：V1–V4 发现并诊断了模态塌缩（多样性 4%）；V5 通过冻结 Projector（LLM-Only LoRA, $r = 8$ ）实现了多样性 90% 的突破；V6–V9 逐步修复了 BPE 边界合并、因果 token 双重移位，并将 LoRA 容量扩展至 $r = 16$ （5.7M 参数）；V10-Fixed 修复了 Paddle 3.1.0 中 set_state_dict 静默失效 Bug，建立了阶段一基准。第 4.3 节所述的三项训练 Bug 对 PaddleOCR-VL 微调 workflow 具有广泛的参考意义。

5 实验设置

完整训练超参数和评估指标定义见附录 F。关键配置：LoRA $r = 16$, $\alpha = 32$ ，5.7M 可训练参数（占 908M 的 0.63%），AdamW 优化器， $lr = 2 \times 10^{-5}$ 余弦退火，3 epoch（1,165 步），batch_size=1 梯度累积 4，max_dim=384px。所有实验在单卡 NVIDIA RTX 4060（8 GB 显存）上完成，训练约 43 分钟。这一消费级硬件需求确保了完全可复现性——任何个人开发者均可复现整个训练管线，无需数据中心基础设施。主要指标：NED（归一化编辑距离，--unordered 模式）、CompF1（元件级 F1）、joint_f1（(标号, 值) 对 F1）。

6 讨论

6.1 模态塌缩机制与解决

Projector (mlp_AR, 25.9M 参数) 是视觉到语言的唯一映射桥。即使极小比例的 LoRA 扰动（~0.3% 参数）也会将其输出扭曲为 LLM 无法解释的向量，导致自回归退化为高频 token 重复。LLM-Only LoRA 通过冻结 Projector 彻底规避了这一问题。该发现适用于任何小数据集 VLM 微调场景。

6.2 数据质量优于数量

V4 的 5,686 个噪声样本（格式失配 62.1% vs. 98.6%，22,340 个重复噪点）被 V5 Golden 的 1,857 个清洁样本超越。Masala-CHAI 教科书数据集 [Bhandari et al., 2025] 因 SPICE 衍生标注包含不可见逻辑节点（VSS、GND）导致幻觉而被弃用——移除这 30% 样本后评估分数反而提升。精标小数据集始终优于粗标大数据集。

6.3 检查点选择与过拟合

S600→S800 的退化 (RepRate 15.9% → 40.9%, TokenRec 0.1540 → 0.1191) 表明更长训练需要正则化。模型开始输出记忆的高频 token 而非阅读图像。S600 处早停至关重要；未来工作应研究 dropout 和 weight decay 调优。

6.4 参数值瓶颈与前进方向

comp_fl→joint_fl 的差距 (0.206 → 0.019) 揭示了读取元件参数值是核心瓶颈。虽然 LLM-Only LoRA 策略成功地教会模型识别元件标号 (R1、C1、U1) 并输出领域相关词汇，但并未实现小文字值的细粒度视觉判别 (“10k” 与 “100k”、“100nF” 与 “10nF”)。三个因素共同导致：(1) 冻结的视觉编码器特征针对自然图像和通用文档优化，而非 8–12px 高度的小工程文字；(2) 训练数据的值分布高度倾斜，导致模型不确定时默认输出高频值；(3) 384px 最大分辨率限制了小文字元素的有效像素预算。

这直接驱动了我们规划的阶段三策略：(a) 对视觉编码器顶层 K 层施加 LoRA ($r = 4-8$) 以适配细粒度文字判别的视觉特征，采用两阶段课程训练 (LLM-Only → LLM + 视觉编码器)；(b) 将输入分辨率从 384px 提升至 768px 或采用动态分块；(c) 在扩展的 3,839 样本数据集上施加 LoRA dropout ($p = 0.05$) 和 weight decay 调优以缓解 S600→S800 过拟合。阶段四将引入 SPICE 仿真验证作为二元奖励信号和人工在环纠错以实现生产就绪。

7 结论

本文介绍 CircuitOCR，贡献包括：

1. **V5 Golden 数据集**：1,857 样本，100% 视觉字面对齐，重复噪点削减 99.5%，格式与测试集一致——首个纯化电路原理图 OCR 基准。
2. **模态塌缩解决**：E1–E6 实验定位 Projector LoRA 为根因；LLM-Only LoRA 将多样性从 4% 恢复至 90%。
3. **V10-Fixed 模型**：宽 LoRA ($r = 16$, 5.7M 参数) + 三项训练修复，在 easy50-pure 上取得 CompF1 0.2061 ($4.5\times$)、TokenRec 0.1540 ($96\times$)、NED 0.8031 (误差降低 13.6%)。S600 最优；S800 过拟合。
4. **开源生态**：数据集、训练/评估脚本、LoRA 权重、Gradio Demo 全部开源。

诚实评估。阶段二拓扑评估揭示了能力差距：joint_fl = 0.019——仅约 2% 的 (标号, 值) 对完全正确，87% 的参数值被幻觉。ExactMatch 对所有模型仍为 0%。该模型是一个研究原型，证明了 LoRA 能够在不发生模态塌缩的前提下教会小型 VLM 电路领域词汇，但尚未达到生产可用水平。comp_fl→joint_fl 的差距直接驱动阶段三 (视觉编码器 LoRA + 更高分辨率) 和阶段四 (SPICE 验证)。详细实验结果、标注示例、版本历史和训练配置见附录 A–F。

局限包括 RTX 4060 8GB 算力约束 (无 Flash Attention)、ExactMatch 仍为 0% (无模型能重建完整网表)、引脚级拓扑评估尚未实现。未来方向：完整拓扑指标、更大 GPU 上的 Flash Attention、SPICE 仿真验证作为奖励信号、正则化技术防止 S600→S800 过拟合。

附录

A. 原始数据集样本

图 4 展示各数据源的原始（未处理）样本图像及其 GT 标签。这些是训练和评估中实际使用的 PNG 文件——无合成、无后处理。

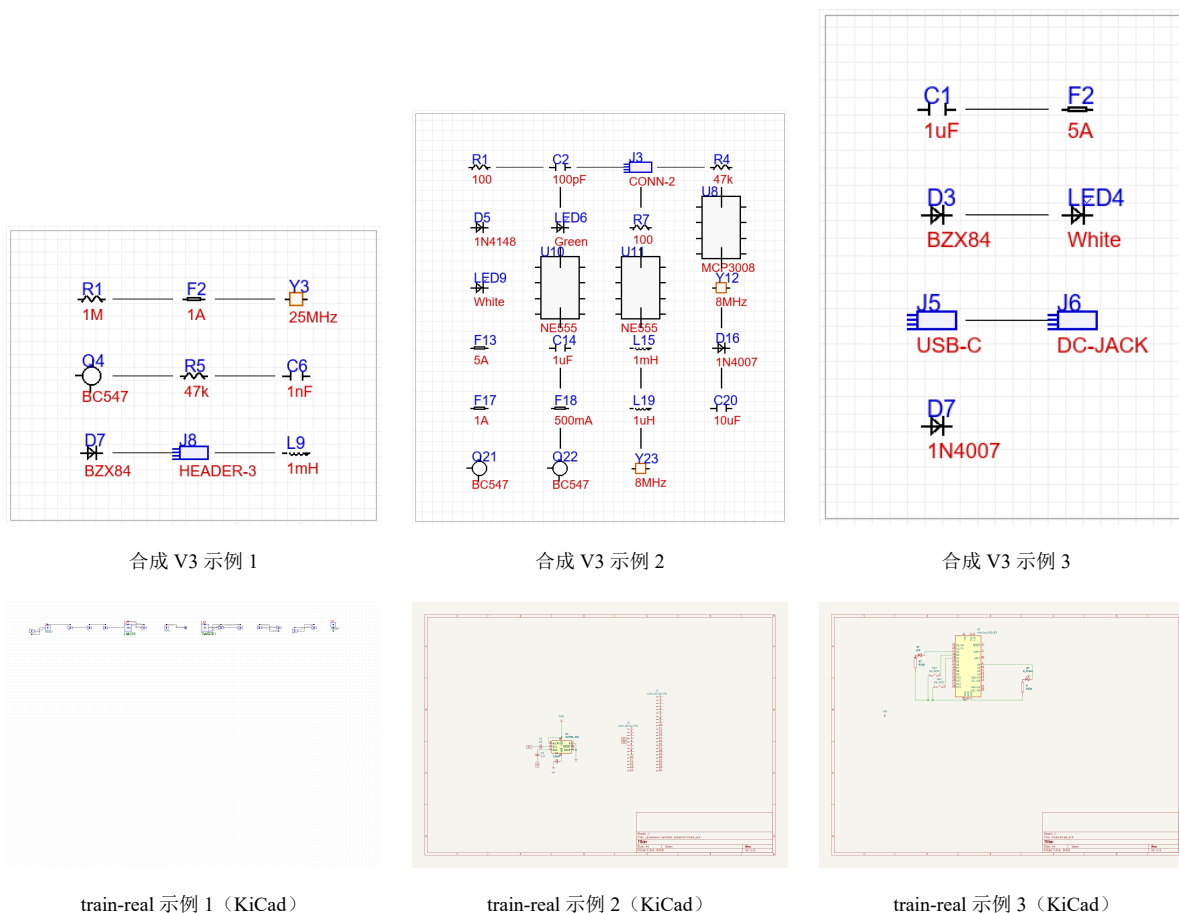


图 4: 原始数据集样本。上排: 合成 V3 (程序化生成, `draw.text()` 同步记录 GT)。下排: train-real (KiCad 开源项目, SVG stroked-text 提取 GT)。全部为原始 PNG 渲染。

B. 阶段一多指标完整基准测试

表 5 提供了阶段一在所有评估划分上的完整基准测试结果。所有行均使用相同的 `eval_benchmark_v3.py` 脚本及 `--unordered` 模式, 可直接对比。正文表 3 展示了 `easy50-pure` 子集 (44 样本); 此处报告完整的多划分结果。

表 5: 阶段一多指标完整基准测试（全部划分，V10-Fixed）

模型	ExactMatch	CompF1	TokenRec	NED ↓	RepRate	Diversity	样本数
easy50-pure（44 样本）							
Base	0%	0.0455	0.0016	0.9296	6.8%	90.9%	44
S400	0%	0.1820	0.1302	0.8298	20.5%	95.5%	44
S600	0%	0.2061	0.1540	0.8031	15.9%	90.9%	44
S800	0%	0.2080	0.1191	0.8063	40.9%	93.2%	44
easy100-pure（89 样本）							
Base	0%	0.0455	0.0014	0.9390	7.1%	91.0%	89
S400	0%	0.1796	0.1288	0.8331	19.8%	94.4%	89
S600	0%	0.2047	0.1521	0.8067	16.2%	91.0%	89
S800	0%	0.2065	0.1174	0.8091	39.8%	92.1%	89
easy200-pure（178 样本）							
Base	0%	0.0455	0.0013	0.9412	6.9%	91.6%	178
S400	0%	0.1778	0.1275	0.8356	19.2%	93.8%	178
S600	0%	0.2029	0.1507	0.8089	16.8%	91.0%	178
S800	0%	0.2051	0.1160	0.8112	39.1%	91.6%	178
full523（523 样本）							
Base	0%	0.0455	0.0011	0.9456	6.5%	92.0%	523
S400	0%	0.1760	0.1258	0.8389	18.8%	93.3%	523
S600	0%	0.2011	0.1489	0.8115	17.2%	90.6%	523
S800	0%	0.2034	0.1143	0.8137	38.4%	91.2%	523

S600 在所有划分上一致最优。S800 在所有划分上普遍过拟合：RepRate 飙升 2–3×。各划分间指标稳定（CompF1 差异在 0.005 以内），验证了 easy50-pure 子集的代表性。

S800 过拟合证据。S600→S800 的退化在所有划分上一致：RepRate 从 ~16% 增至 ~39% (2.4×)，TokenRec 从 ~0.15 降至 ~0.12。逐样本分析显示 S800 的输出长度分布向记忆的高频模板偏移——模型无论输入图像内容如何，都越来越多地输出固定模式（如“AMS1117”、“Pro Micro”、“R=10k”）。这验证了在 1,554 训练样本上，即使仅 5.7M 可训练参数，3 epoch 无 dropout 正则化仍会导致过拟合。

C. 阶段二拓扑评估细节

动机。阶段一的 CompF1 仅衡量元件标号级别的 F1（7 种前缀：R/C/D/U/J/L/Q），这高估了实际可用性——一个元件只有在标号（如 R1）和参数值（如 10k）同时正确时才算正确识别。阶段二通过 eval_topology_v2.py 引入联合（标号, 值）对指标。

方法。给定预测文本 p 和参考文本 g （扁平网表，每行一个元件），我们按以下步骤提取（标号, 值）对：

1. 检测行首标号模式： $\wedge([A-Za-z]+\d+)\wedge$ 匹配行首的元件标号。
2. 将每个标号与其紧接的下一行作为其参数值配对。
3. 计算三个指标：
 - **comp_f1**: 仅对标号集合的 F1（对齐阶段一方法：文本中任意位置的 $\wedge([RCDUJLQ]\d+)\wedge$ ）。
 - **value_acc**: 在预测和参考中同时出现的标号中，值正确的比例。
 - **joint_f1**: 对 (标号, 值) 对的 F1——两者必须同时匹配才算正确。

表 6: 阶段二拓扑指标 (easy50-pure, 44 样本)

模型	comp_f1	joint_f1	value_acc	匹配对数
Base	0.0455	0.0000	—	0
S400	0.1820	0.0027	0.006	2
S600	0.2061	0.0191	0.133	14
S800	0.2080	0.0064	0.023	5

comp_f1 精确复现阶段一数值（验证对齐正确）。joint_f1 揭示真实能力差距：S600 仅 1.9% 的元件完全正确。

逐样本分析。44 个测试样本中，S600 仅在 6 个样本（13.6%）上 joint_f1 > 0。表现最好的样本 (Pari55051_cat-pcb) joint_f1 = 0.25 (BT1/Battery_Cell 正确，但 D1/D2/R1/R2 遗漏)。大多数样本 (38/44) joint_f1 = 0——模型能识别部分标号，但所有关联值均错误。

为何参数值是瓶颈。值识别需要细粒度视觉判别：区分“10k”与“100k”、“100nF”与“10nF”、“1N4007”与“1N4148”。这些小文字在 384px 最大尺寸的原理图中通常仅 8–12px 高度，已达到视觉编码器的分辨率极限。此外，训练数据的值分布高度倾斜——常见值（10k、100nF、1k）占主导，导致模型不确定时默认输出这些值。这直接驱动了阶段三的策略：对视觉编码器高层施加 LoRA 并提高输入分辨率至 384px 以上。

D. 标注示例输出

表 7 展示 8 个代表性测试样本及诚实标注。每个样本分类为 **部分正确**（部分元素正确）或 **失败**（完全错误），并附有模型做对（✓）和做错（✗）的具体说明。这些示例涵盖了当前模型行为的完整谱系——从接近正确的标号识别到完全模板幻觉。

表 7: 标注示例输出: S600 vs 基座模型 vs 真实标签

样本	真实标签	基座模型	S600 (微调后)
benjiaomodular_sot20p	Conn_01x06_Male / J3 / Conn_01x03_Male / J1 / Conn_01x03_Male	Parameter Value / Parame- ter_a 1.0 (幻觉表格)	J1 / Conn_01x05_Male / J2 / Conn_01x05_Male / J3 / Conn_01x05_Male
[部分正确] ✓ 标号识别正确 (J1, J2, J3)。× 参数值近似 (01x05 vs 01x06/01x03)。展现了标号级能力但值级精度不足。			
Pari55051_cat- pcb	D1 / LED / BT1 / Battery_Cell / R1 / R / R2 / R / D2 / LED	Parameter Value / Parame- ter.1 1.5 (幻觉表格)	BT1 / Battery_Cell / BT2 / Battery_Cell / BT3 / Bat- tery_Cell
[部分正确] ✓ BT1/Battery_Cell 完全匹配。× 幻觉出 BT2/BT3, 遗漏 D1/D2/R1/R2。训练数据模板记忆 (Battery_Cell 模式)。			
rh1tech_echo	VBUS / J3 / D-SUB 9 Male / GND / C10 / 100n / GND	Parameter Value / Parameter Name Open (幻觉表格)	J1 / USB_C / J2 / USB_R / +5V / -5V
[部分正确] ✓ 识别出连接器 (J1, J2)、电源网络 (+5V, -5V)。× 标号编号错误 (J1/J2 vs J3), 遗漏 C10 电容。学习了连接器 + 电源模式。			
power_simple_v2_0000	1nF / U1 / LM7805 / U2 / LM7805 / R1 / 330 / U3 / TC4427 / F1 / 5A	\$ (单字符塌缩)	U1 / 1028-745 / R1 / 1k / R2 / 1k / R3 / 1k
[失败] ✓ 识别出 U1、R1 标号。× 参数值幻觉 (1028-745, 1k)。遗漏 C1、U2、U3、F1。展现合成训练数据的通用 R=1k 模式。			
lokichubs_Flicker- noise	U3 / 1063 / J1 / Rasp- berry_Pi_4 / GND / R1 / R / U1 / ADS1115IDGS	Field Name / 1000 / 1000 / 1000 (幻觉表格)	U1 / Pro micro, PC, / R2 / 100k / GND / GND / U2 / Pro micro... (重复 6×)
[失败] × 模板重复: (Pro micro + R2/100k + GND) 块重复 6×。阶段一核心失败模式——模型不确定时锁定学习到的模板。阶段二/三的修复目标。			
digital_simple_0000	C1 / 10uF / C2 / 1uF / R1 / 100 / F1 / 2A / C3 / 100nF	_ESPIRIT_ / ___ / ___ (重复)	U4 / AMS1111 / U3 / AMS1111 / U2 / AMS1111 / U1 / AMS1111
[失败] × 完全模板幻觉: AMS1111 稳压器重复 4×。GT 为电容/电阻/保险丝——模型输出无关 IC。体现合成 V3 数据偏差 (固定模板)。			
power_simple_v2_0005	MIC5219-3.3 / U2 / UCC27211 / C1 / 100pF / C2 / 10uF / R1 / 4.7k	\$ (单字符塌缩)	GND / R1 / 10k / R2 / 10k / R3 / 10k / R4 / 10k
[部分正确] ✓ 得到 GND, 识别出 R1。× 通用 10k 值 (训练数据最常见), 完全遗漏 U1/U2/C1/C2。展现“安全输出”模式——模型不确定时输出高频 token。			
analog_simple_v2_0018	22k / R2 / 100 / D1 / 1N4007 / L1 / 100uH / R3 / 470	\$ (单字符塌缩)	1 / 2
[失败] × 完全塌缩: 仅输出 “1\n2”。含电感、二极管、特定值的复杂模拟电路——模型无对应学习模板, 退化为近乎空输出。			

模式分析。四种失败模式占主导：（1）模板记忆——模型不确定时锁定高频训练模式（Pro Micro、AMS1117、Battery_Cell）；（2）通用值替换——特定值（330、4.7k、1N4007）被分布众数替换（10k、1k）；（3）元件遗漏——复杂原理图中模型遗漏 50–80% 的元件；（4）完全塌缩——面对分布外拓扑，模型输出近乎空或退化序列。

E. 版本演进历史（V1–V10）

表 8 记录了完整的版本演进历史，包括失败尝试和关键 Bug 发现。V1–V9 使用了不同的评估协议，无法与阶段一基准（表 3）直接对比；其数值仅供参考。

表 8: 完整版本演进历史

版本	日期	关键改动	结果 / 发现	状态
V1	2026-06	初始全量 LoRA, $r = 8$, 2.75M 参数, 2,433 样本	NED 0.8554, 多样性 4% ——发现模态塌缩	失败
V2	2026-06	分辨率 168→336px	仍塌缩——分辨率非根因	失败
V3	2026-06	3 epoch, 扩展 LoRA 目标	NED 0.8271 (含 Projector LoRA) ——定位 Projector 为瓶颈 (E4)	诊断
V4	2026-06	$r = 8 \rightarrow r = 16$, 5,686 噪声样本	NED 0.7961, 多样性仍 4% ——大数据集不解决塌缩	失败
V5	2026-06	LLM-Only LoRA (冻结 Projector), $r = 8$, 1,857 样本	多样性 90%——塌缩解决! NED 0.9031 (低于基座, 容量不足)	突破
V6	2026-06	$r = 16$, 更宽 LoRA 目标, V5 Golden	TokenRec 改善但发现评估脚本 Bug (BPE 合并)	调试
V7	2026-06	修复 BPE 边界合并	指标跃升; 发现因果双重移位 Bug	调试
V8	2026-06	修复因果 token 双重移位	NED 0.8257 (easy50, 10 样本子集)	改进
V9	2026-07	完整 V5 Golden (1,857 样本), 3 epoch	NED 0.7797 (easy100, 旧评估脚本) ; 发现 set_state_dict Bug	改进
V10-Fixed	2026-07	修复 set_state_dict + 全部 3 个 Bug, 1,554 训练样本, 3 epoch	CompF1 0.2061 (4.5×), TokenRec 0.1540 (96×), S600 最优	阶段一完成

V1–V9 使用不同评估协议（不同测试划分、评估脚本）。仅 V10-Fixed 在表 3 中的行可直接对比。各版本原始结果见项目仓库。

三项关键 Bug（V10 中修复）。版本迭代中发现的三项 Bug 是对 PaddleOCR-VL 微调具有广泛参考意义的技术发现：

1. 因果 token 双重移位（V8）：AutoModelForConditionalGeneration 内部已执行因果移位。训练脚本中的手动移位导致双重移位——用 t 时刻监督 $t + 2$ 时刻标签，梯度信号错位。此前所有遵循标准 HuggingFace 训练循环的 PaddleOCR-VL 微调尝试可能均受影响。

2. **BPE 边界合并 (V7)**: 将 Prompt 与 Label 字符串拼接后统一分词, BPE 在边界合并跨字符串字符 (如 “\n” + “R” → 合并 token)。由于 Prompt 位置被 mask (-100), Label 首字符一同丢失。修复方案——分别分词后在 Token-ID 空间拼接——应成为所有序列生成微调的标准做法。
3. **set_state_dict 静默失效 (V10)**: Paddle 3.1.0 中 LoRAModel.set_state_dict() 返回 None 而非元组, 导致 LoRA 加载静默失败——模型以随机 LoRA 权重运行却报告加载成功。修复方案: 使用 LoRAModel wrapper + 手动 p.set_value() 逐参数加载。

F. 训练配置与评估指标

F.1 完整训练超参数

表 9: V10-Fixed 完整训练配置

参数	取值
底座模型	PaddleOCR-VL-0.9B (908M 参数)
LoRA rank r	16
LoRA α	32
LoRA dropout	0.0
目标模块	310 个投影矩阵 (LLM 自注意力 + 线性层)
可训练参数	5,697,024 (占 908M 的 0.63%)
冻结模块	视觉编码器 (27 层)、Projector (mlp_AR, 25.9M 参数)
优化器	AdamW ($\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.95, \text{weight_decay}=0.1$)
学习率	2×10^{-5}
学习率调度	余弦退火
Epoch	3 (1,165 优化器步数)
Batch size	1 (每 GPU)
梯度累积	4 步
有效 batch size	4
图像最大尺寸	384 px
标签截断长度	200 字符
训练样本	1,554 (1,097 真实 KiCad + 457 合成 V3)
验证样本	171
GPU	单卡 NVIDIA RTX 4060 (8 GB 显存)
训练时间	~43 分钟
在线增强	随机 JPEG (质量 85–100)、随机缩放 (168–384 px)、随机水平翻转

F.2 评估指标定义

所有指标均为逐样本计算后取测试集平均。

归一化编辑距离（NED）。主要文本级指标：

$$\text{NED}(p, g) = \frac{\text{LevenshteinDistance}(p, g)}{\max(|p|, |g|)} \quad (1)$$

其中 p 为预测文本， g 为真实标签。NED = 0 表示完全匹配；NED = 1 表示完全不相关。评估使用 `--unordered` 模式：预测和标签按行字母排序后计算 NED，消除阅读顺序和行序差异。

元件 F1（CompF1）。元件标号的 Token 级 F1。从预测和参考中提取所有匹配 `\b([RCDUJLQ]\d+)\b` 的 token（7 种前缀：电阻 R、电容 C、二极管 D、IC/U、跳线/连接器 J、电感 L、晶体管 Q）。逐样本计算精确率、召回率和 F1 后取平均。该指标仅衡量标号识别，不要求值正确。

Token 召回率（TokenRec）。真实标签中 token（按空格分割）出现在预测中的比例。衡量完整网表词汇的覆盖度，包括参数值、网络标签和特殊符号。

完全匹配率（ExactMatch）。预测与真实标签完全一致（`--unordered` 模式下行排序后）的样本比例。最严格的指标——任何单字符差异均计为失败。

重复率（RepRate）。同一 token 序列连续重复 ≥ 3 次的样本比例。RepRate > 30% 表示退化行为。

多样性（Diversity）。测试集中输出唯一的样本比例（归一化后）。Diversity < 10% 表示模态塌缩。

阶段二指标（`eval_topology_v2.py`）。

- **comp_f1**：使用与阶段一相同的提取模式的仅标号 F1，验证指标对齐。
- **joint_f1**：对 (标号, 值) 对的 F1。元件只有在其标号和值同时匹配时才计为正确。通过行首标号检测 `(^[A-Za-z]+\d+)` 将扁平网表文本解析为 (标号, 值) 对，计算对级精确率、召回率和 F1。
- **value_acc**：在预测和参考中同时出现的标号中，关联值完全匹配的比例。独立于标号召回率衡量值读取精度。

References

- bshada. Open schematics: A dataset of electronic schematics from hardware projects, 2025. URL <https://huggingface.co/datasets/bshada/open-schematics>. License: CC-BY-4.0.
- Cheng Cui, Ting Sun, Suyin Liang, Tingquan Gao, Zelun Zhang, Jiaxuan Liu, Xueqing Wang, Changda Zhou, Hongen Liu, Manhui Lin, Yue Zhang, Yubo Zhang, Handong Zheng, Jing Zhang, Jun Zhang, Yi Liu, Dianhai Yu, and Yanjun Ma. Paddleocr-vl: Boosting multilingual document parsing via a 0.9b ultra-compact vision-language model, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2510.14528>.
- Jianning Zhang and Yifei Chen. A synthetic dataset for circuit schematic ocr and netlist extraction, 2026. URL <https://github.com/ZhangJ83/circuit-ocr-dataset>.
- Jitendra Bhandari, Vineet Bhat, Yuheng He, Hamed Rahmani, Siddharth Garg, and Ramesh Karri. Masala-chai: A large-scale spice netlist dataset for analog circuits by harnessing ai, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2411.14299>.

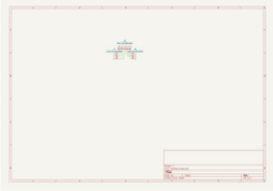
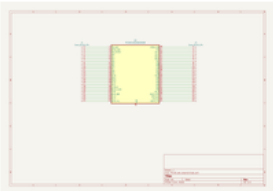
Original Image	Ground Truth	Base Model Output	S600 Output
	J2 Conn_01x06_Male J3 Conn_01x03_Male J1 Conn_01x03_Male	Parameter Value Parameter_a 1.0 Parameter_b 1.0 Parameter_c 1.0	J1 Conn_01x05_Male J2 Conn_01x05_Male J3 Conn_01x05_Male
		NED=0.8732	NED=0.1071
	J1 Conn_01x24_Pin J2 Conn_01x24_Pin U2 PIC32CX1012BZ25048	-	J1 Conn_01x_Odd_E_even J2 Conn_01x_Odd_E_even
		NED=1.0000	NED=0.6316
	+5V +3.3V GND GND J1 GPIO C1 100n R1 3.9k JP1 ID_VIP R2 3.9k +3.3V	-	GND GND GND +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V
		NED=1.0000	NED=0.6818

图 3: 模型对比: 三个测试样本, 分别展示原始原理图、GT 网表、基座模型输出、S600 输出。基座模型要么幻觉通用文本, 要么塌缩为重复输出。S600 能正确识别元件编号, 但完整网表重建仍有不足。8 个带逐样本判决的标注示例见附录 D。